

附件 1

第一届全球大学生生命科学挑战赛 参赛项目原创性声明

本人郑重声明：所呈交的参赛项目是本团队在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的真实成果，本项目**没有抄袭或挪用其他个人或集体的实验结果**；本项目**不包括任何个人或集体已撰写或发表过的成果**。对本项目做出重要贡献的个人和集体，均已在项目中以明确方式标明。

本项目的知识产权归项目**所在单位**所有。

本人完全意识到本声明的责任及后果由本人承担。

所有参赛学生签名： 庞美璐 程少薇 孙旭

日期：2026 年 9 月 1 日

所有指导教师签名：

周帆

宋亚国

日期：2026 年 9 月 1 日

单位（盖章）：



日期：2026 年 9 月 1 日

附件 2

第一届全球大学生生命科学挑战赛 参赛项目摘要说明

AI驱动的抗抑郁活性肽理性筛选体系构建及体内外功能验证研究

参加赛区：华 北赛区

参赛组别：本科生组

赛道选择：赛道一

项目简介：

近年来，抑郁症患者数量持续增长，现有抗抑郁药物仍普遍存在起效慢、副作用明显及部分患者应答不佳等问题。本团队前期研究表明副干酪乳酪杆菌 MLL28 具有抗抑郁潜力，但其发挥作用的活性多肽分子及其作用机制尚缺乏系统研究。本项目以副干酪乳酪杆菌 MLL28 为对象，基于其全基因组信息开展抗抑郁活性多肽的AI计算筛选。首先解析菌株中酪氨酸、丁酸、色氨酸、组氨酸、谷氨酸与半胱氨酸等与神经递质及抗炎代谢相关的通路，构建通路蛋白库；随后综合序列特征、理化性质、活性基序及潜在毒性等指标进行初筛，并借助序列分析、结构预测与靶点推断等计算方法预测候选多肽的活性特征及其可能作用的蛋白，最终通过分子对接评估候选多肽与靶点的结合能力，获得具有潜在抗抑郁活性的多肽候选物。基于筛选结果，进一步采用慢性不可预见性应激（CUMS）小鼠抑郁模型评价候选肽的抗抑郁活性。通过行为学测试评估候选抗抑郁肽对小鼠抑郁样行为的改善情况；进一步通过检测候选多肽对小鼠脑组织中 BDNF、NGF、Creb1 及 Syn1 等神经可塑性相关基因的表达水平的影响，以及对血清中 5-羟色胺（5-HT）和 γ -氨基丁酸（GABA）等神经递质含量的影响。同时，检测其对肠道炎症因子 TNF- α 、IL-6、IL-1 β 及肠道屏障功能相关基因的表达变化，并结合 16S rDNA 高通量测序分析肠道菌群丰度与群落结构的恢复情况，以确定候选多肽的潜在抗抑郁活性及其作用机制。

关键词：益生菌；肠-脑轴；短链脂肪酸；抑郁症；肠道菌群